

《优化理论与算法》第 3 次作业

姓名：焦传斌 学号：2024111223

- 作业截止于周五（3/27/2026），在 Canvas 系统中提交 PDF 或照片文件
- 作业题目的 tex 文件可以在 Canvas 中下载
- 鼓励相互讨论，但不要抄袭.

1 阅读与积累

1.1

- 阅读 Bertsimas and Tsitsikils，也就是 Introduction to Linear Optimization 教材，第二章与第 3.1,3.2 节相关内容。

2 习题

2.1 考虑如下线性规划标准型

$$\begin{aligned} & \text{minimize} && c^T x \\ & \text{subject to} && Ax = b \\ & && x \geq 0 \end{aligned}$$

给定如下 A 和 b 的形式:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix}$$

1. 下列哪组解是基本可行解?

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ 4 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix}, x^{(4)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(5)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{4}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

2. 找出所有的基本解和基本可行解

解：

(1)

基本可行解需要满足：

- 满足约束条件 $Ax = b$
- 满足非负性 $x \geq 0$
- 至多有 $m = 3$ 个非零分量（基变量）

$$x^{(1)} = [2, 2, 0, 0, 0]^T:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} = b \quad \checkmark$$

非零分量为 2 个 (x_1, x_2) ，满足 $\leq m = 3$ ，且 $x^{(1)} \geq 0$ 。基矩阵为 $B = [A_1, A_2]$ ，线性无关。

$x^{(1)}$ 是基本可行解。

$$x^{(2)} = [6, 0, 4, 2, -2]^T:$$

$x_5 = -2 < 0$ ，不满足非负性条件。

$x^{(2)}$ 不是基本可行解。

$$x^{(3)} = [0, 0, 0, 0, 4]^T:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} = b \quad \checkmark$$

非零分量为 1 个 (x_5) ，满足 $\leq m = 3$ ，且 $x^{(3)} \geq 0$ 。

$x^{(3)}$ 是基本可行解。

$$x^{(4)} = [1, 1, 0, 0, 2]^T:$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 4 & 2 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 3 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 12 \\ 4 \end{bmatrix} = b \quad \checkmark$$

非零分量为 3 个 (x_1, x_2, x_5) , 恰好等于 $m = 3$, 且 $x^{(4)} \geq 0$ 。基矩阵为 $B = [A_1, A_2, A_5]$:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = 0$$

基矩阵奇异, 列向量线性相关。

$x^{(4)}$ 不是基本可行解。

$$x^{(5)} = [0, 4, -\frac{8}{3}, -\frac{4}{3}, 0]^T:$$

$x_3 = -\frac{8}{3} < 0$ 且 $x_4 = -\frac{4}{3} < 0$, 不满足非负性条件。

$x^{(5)}$ 不是基本可行解。

答: $x^{(1)}$ 和 $x^{(3)}$ 是基本可行解。

(2)

从 5 个变量中选择 3 个作为基变量, 共有 $\binom{5}{3} = 10$ 种可能的基。

对每个基 B , 求解 $Bx_B = b$, 得到基解, 然后检验非负性。

基 $\{1, 2, 3\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 4 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $\det(B) = -2 \neq 0$

$$x_B = B^{-1}b = [4, -2, 2]^T, x = [4, -2, 2, 0, 0]^T. x_2 < 0, \text{不可行。}$$

基 $\{1, 2, 4\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 4 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 \end{bmatrix}$, $\det(B) = -14 \neq 0$

$$x_B = B^{-1}b = [3, -1, 1]^T, x = [3, -1, 0, 1, 0]^T. x_2 < 0, \text{不可行。}$$

基 $\{1, 2, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 0$, 奇异矩阵, 无基解。

基 $\{1, 3, 4\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 4 & -2 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 6 \neq 0$

$$x_B = B^{-1}b = [2, 0, 1]^T, x = [2, 0, 0, 1, 0]^T. x \geq 0, \text{基本可行解。}$$

基 $\{1, 3, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 10 \neq 0$

$$x_B = B^{-1}b = [3, -1, 0]^T, x = [3, -1, 0, 0, 0]^T. x_3 < 0, \text{不可行。}$$

基 $\{1, 4, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 14 \neq 0$

$$x_B = B^{-1}b = [2, 0, 2]^T, x = [2, 0, 0, 0, 2]^T. x \geq 0, \text{基本可行解。}$$

基 $\{2, 3, 4\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -2 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \end{bmatrix}$, $\det(B) = -14 \neq 0$

$x_B = B^{-1}b = [2, 0, 1]^T$, $x = [0, 2, 0, 1, 0]^T$ 。 $x \geq 0$, 基本可行解。

基 $\{2, 3, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 10 \neq 0$

$x_B = B^{-1}b = [3, -1, 0]^T$, $x = [0, 3, -1, 0, 0]^T$ 。 $x_3 < 0$, 不可行。

基 $\{2, 4, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 2 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 14 \neq 0$

$x_B = B^{-1}b = [2, 0, 2]^T$, $x = [0, 2, 0, 0, 2]^T$ 。 $x \geq 0$, 基本可行解。即 $x^{(1)}$ 。

基 $\{3, 4, 5\}$: $B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 3 \\ 3 & -3 & 1 \end{bmatrix}$, $\det(B) = 10 \neq 0$

$x_B = B^{-1}b = [0, 0, 4]^T$, $x = [0, 0, 0, 0, 4]^T$ 。 $x \geq 0$, 基本可行解。即 $x^{(3)}$ 。

总结:

所有基本解:

- $[4, -2, 2, 0, 0]^T$
- $[3, -1, 0, 1, 0]^T$
- $[2, 0, 0, 1, 0]^T$
- $[3, -1, 0, 0, 0]^T$
- $[2, 0, 0, 0, 2]^T$
- $[0, 2, 0, 1, 0]^T$
- $[0, 3, -1, 0, 0]^T$
- $[0, 2, 0, 0, 2]^T$
- $[0, 0, 0, 0, 4]^T$

所有基本可行解:

- $x = [2, 0, 0, 1, 0]^T$
- $x = [2, 0, 0, 0, 2]^T$
- $x = [0, 2, 0, 1, 0]^T$
- $x = [0, 2, 0, 0, 2]^T$
- $x = [0, 0, 0, 0, 4]^T$

2.2 Bertsimas and Tsitsikils 书中第一章课后题 2.10. **问题描述**考虑标准形式的多面体:

$$P = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$$

假设矩阵 A 的维度为 $m \times n$, 且其行向量是线性无关的。对于以下每个陈述, 判断其真伪。如果陈述为真, 请给出证明; 如果陈述为假, 请提供一个反例。

- (a) 若 $n = m + 1$, 则 P 至多有两个基本可行解。
- (b) 在每个最优解处, 至多有 m 个变量可以取正值。
- (c) 如果存在多个最优解, 则至少存在两个基本可行解是最优的。

解:

(a) 若 $n = m + 1$, 则 P 至多有两个基本可行解。

答: 真

证明:

设 $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\text{rank}(A) = m$, 且 $n = m + 1$ 。

因为 $\text{rank}(A) = m < n$, 方程组 $Ax = b$ 的解空间维数为 $n - m = 1$ 。

设 $x^{(0)}$ 是 $Ax = b$ 的一个特解, $d \neq 0$ 是齐次方程 $Ad = 0$ 的一个非零解。则 $Ax = b$ 的通解为:

$$x = x^{(0)} + td, \quad t \in \mathbb{R}$$

加入非负约束 $x \geq 0$, 即 $x^{(0)} + td \geq 0$, 对每个分量 $i = 1, \dots, n$:

$$x_i^{(0)} + td_i \geq 0$$

这给出 t 的约束:

- 若 $d_i > 0$: $t \geq -\frac{x_i^{(0)}}{d_i}$
- 若 $d_i < 0$: $t \leq -\frac{x_i^{(0)}}{d_i}$

因此可行的 t 值构成一个区间 $[\alpha, \beta]$ (可能无界或退化为单点)。

可行域 $P = \{x^{(0)} + td \mid t \in [\alpha, \beta]\}$ 是一条线段、射线或单点。

基本可行解对应于 P 的极点。一条线段最多有 2 个端点, 射线有 1 个端点, 单点只有 1 个极点。

因此 P 至多有 2 个基本可行解。

证毕。

(b) 在每个最优解处, 至多有 m 个变量可以取正值。

答: 假

反例:

考虑线性规划:

$$\min \quad x_1 + x_2 + x_3$$

$$\text{s.t. } x_1 + x_2 + x_3 = 3, \quad x \geq 0$$

这里 $m = 1$, $n = 3$, $A = [1, 1, 1]$, $b = [3]$ 。

其中一个最优解为 $x^* = [1, 1, 1]^T$, 目标函数值为 3。

在最优解 $x^* = [1, 1, 1]^T$ 处, 有 3 个变量取正值, 而 $3 > m = 1$ 。

因此陈述为假。

(c) 如果存在多个最优解, 则至少存在两个基本可行解是最优的。

答: 真

证明:

设线性规划问题为 $\min\{c^T x \mid Ax = b, x \geq 0\}$, 可行域为 $P = \{x \mid Ax = b, x \geq 0\}$ 。

若存在多个最优解, 则最优解集合 $F = \{x \in P \mid c^T x = z^*\}$ 是一个非单点的凸集 (线性函数在凸集上的下水平集仍为凸集), 因此 F 至少包含一条线段。

由线性规划的标准结论: 线性函数在多面体上的最小值一定在某个极点取得; 若最优解不唯一, 则最优解集合是一个面, 其极点也都是最优解。

由于 F 至少包含一条线段, 而线段至少有两个端点 (极点), 因此 F 至少包含两个极点。

在标准形下, 极点 $\Leftrightarrow$ 基本可行解。

因此至少存在两个基本可行解是最优的。

2.3 考虑以下问题

$$\begin{aligned} \min \quad & -2x_1 - x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 \leq 2 \\ & x_1 + x_2 \leq 6 \\ & x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- 将问题转换为标准形式, 并构造一个基本可行解, 其中 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 。
- 从 (a) 部分的基本可行解开始, 执行单纯形法的完整表格实现。
- 绘制问题的图形表示, 以原始变量 x_1, x_2 为基准, 并指示单纯形算法所采取的路径。

解:

(a) 转换为标准形式

引入松弛变量 $x_3, x_4 \geq 0$, 将不等式约束转换为等式:

$$\begin{aligned}
\min \quad & -2x_1 - x_2 \\
\text{s.t.} \quad & x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\
& x_1 + x_2 + x_4 = 6 \\
& x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0
\end{aligned}$$

当 $(x_1, x_2) = (0, 0)$ 时，从约束方程可得：

$$x_3 = 2, \quad x_4 = 6$$

因此基本可行解为：

$$x = [0, 0, 2, 6]^T$$

基变量为 $\{x_3, x_4\}$ ，非基变量为 $\{x_1, x_2\}$ 。

(b) 单纯形法表格实现

初始单纯形表（基 $B = \{3, 4\}$ ）：

B	-2	-1	0	0	0
3	1	-1	1	0	2
4	1	1	0	1	6

检验数 $-2 < 0$ ， $-1 < 0$ 。选择 x_1 入基。

最小比值检验： $\min \left\{ \frac{2}{1}, \frac{6}{1} \right\} = 2$ ， x_3 出基。

B	0	-3	2	0	4
1	1	-1	1	0	2
4	0	2	-1	1	4

检验数 $-3 < 0$ 。选择 x_2 入基。

最小比值检验： $\min \left\{ \frac{4}{2} \right\} = 2$ ， x_4 出基。

B	0	0	1/2	3/2	10
1	1	0	1/2	1/2	4
2	0	1	-1/2	1/2	2

所有检验数 ≥ 0 ，达到最优。

最优解：

$$x_1^* = 4, \quad x_2^* = 2, \quad x_3^* = 0, \quad x_4^* = 0$$

最优目标函数值：

$$z^* = -2(4) - 2 = -10$$

(c) 图形表示

可行域：

- $x_1 - x_2 \leq 2$
- $x_1 + x_2 \leq 6$
- $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$

顶点:

- $A = (0, 0)$: 初始基本可行解
- $B = (2, 0)$: $x_1 - x_2 = 2$ 与 $x_2 = 0$ 的交点
- $C = (4, 2)$: $x_1 - x_2 = 2$ 与 $x_1 + x_2 = 6$ 的交点 (最优解)
- $D = (0, 6)$: $x_1 = 0$ 与 $x_1 + x_2 = 6$ 的交点

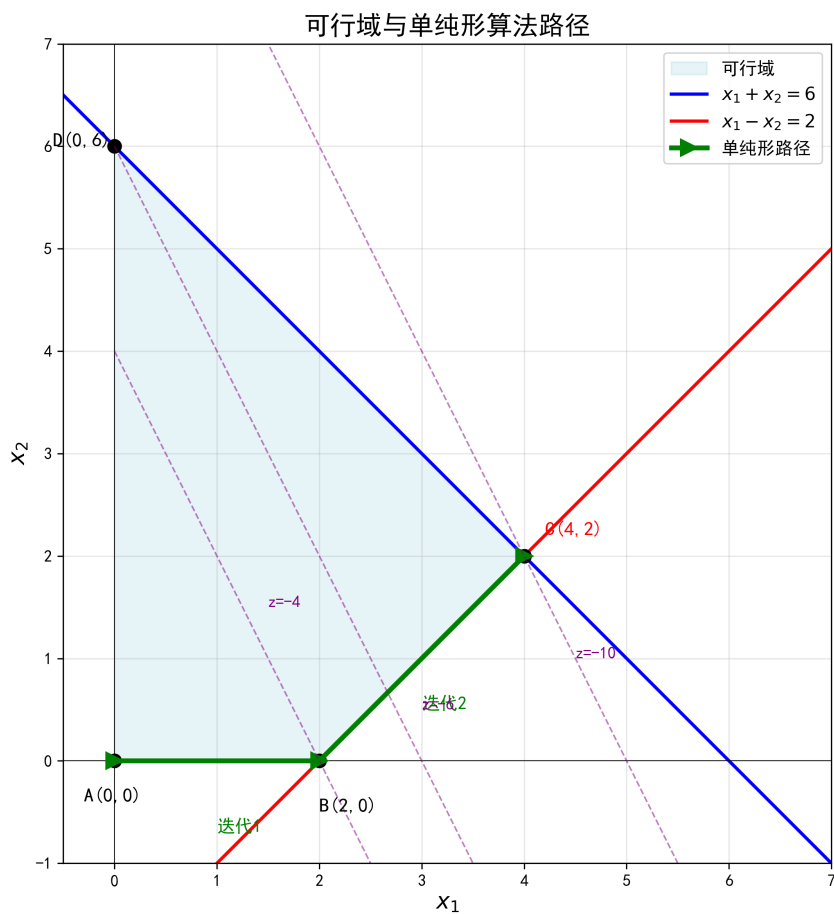


Figure 1: 可行域与单纯形算法路径

单纯形算法路径:

$$A(0,0) \xrightarrow{x_1 \text{入基}} B(2,0) \xrightarrow{x_2 \text{入基}} C(4,2) (\text{最优})$$

单纯形法沿着可行域的边从一个顶点移动到相邻顶点，每次迭代目标函数值都在减小，直到达到最优解 $C(4, 2)$ ，此时 $z^* = -10$ 。

2.4 课件《单纯形法初窥》P31 页所展示的线性规划，如果第一次迭代选 x_2 为入基变量，请展示后续迭代直至取到最优解。（后续迭代过程中若有多可行的入基或出基变量则序号较小的）

解：

题目的线性规划问题为：

$$\begin{aligned} \min \quad & -10x_1 - 12x_2 - 12x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + 2x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 20 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 20 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

引入松弛变量 x_4, x_5, x_6 ，初始基 $B = \{4, 5, 6\}$ 。

初始单纯形表：

B	-10	-12	-12	0	0	0	0
4	1	2	2	1	0	0	20
5	2	1	2	0	1	0	20
6	2	2	1	0	0	1	20

检验数行： $-10, -12, -12$ 都小于 0。题目要求选 x_2 入基。

最小比值检验： $\min \left\{ \frac{20}{2}, \frac{20}{1}, \frac{20}{2} \right\} = \min \{10, 20, 10\} = 10$

有两个相同的最小比值（第 1 行和第 3 行），选择序号较小的，即 x_4 出基。

B	-10	0	-12	6	0	0	-120
2	1/2	1	1	1/2	0	0	10
5	3/2	0	1	-1/2	1	0	10
6	1	0	-1	-1	0	1	0

检验数： $-10 < 0, -12 < 0$ 。选择 x_3 入基。

最小比值检验： $\min \left\{ \frac{10}{1}, \frac{10}{1} \right\} = 10$

有两个相同的最小比值（第 1 行和第 2 行），选择序号较小的，即 x_2 出基。

B	-4	12	0	12	0	0	-240
3	1/2	1	1	1/2	0	0	10
5	1	-1	0	-1	1	0	0
6	3/2	1	0	-1/2	0	1	10

检验数： $-4 < 0$ 。选择 x_1 入基。

最小比值检验： $\min \left\{ \frac{10}{1/2}, \frac{0}{1}, \frac{10}{3/2} \right\} = \min \{20, 0, 6.67\} = 0$

B	0	8	0	8	4	0	-240
3	0	3/2	1	1	-1/2	0	10
1	1	-1	0	-1	1	0	0
6	0	5/2	0	1	-3/2	1	10

所有检验数 ≥ 0 ，达到最优。

最优解： $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 10$ ，最优目标函数值 $z^* = -240$ 。

2.5 (附加加分题) 问题描述

考虑全球货币市场。对于两种货币（例如日元和美元），它们之间存在一个汇率（例如，从表中可见，美元兑换日元的汇率约为 133.38）。一个无套利市场意味着不存在这样一种方法，使得通过一系列兑换（例如，美元兑换成日元，再兑换成欧元，然后兑换成英镑，最后回到美元）可以最终得到超过 1 美元的金额。

外汇市场的实际交易数据（2002 年 2 月 14 日）

Table 1: 外汇市场中的汇率

从	美元	欧元	英镑	日元
兑换为 美元		0.8706	1.4279	0.00750
兑换为 欧元	1.1486		1.6401	0.00861
兑换为 英镑	0.7003	0.6097		0.00525
兑换为 日元	133.38	116.12	190.45	

例如，1 美元兑换成欧元可得到 1.1486 欧元。从上表中看，套利机会并不明显，但如果没有任何转换成本，通过美元—英镑—日元—美元的路径，每兑换 1 美元可获得额外的 0.0003 美元，而如果按照美元—日元—欧元—美元的路径，每兑换 1 美元则损失约 0.0002 美元。

如何识别套利机会？

给定一个汇率表，如何构建一个线性规划模型来识别此类套利机会？

提示：可以将货币兑换看作图上的流或路径。例如，可以定义决策变量 x_{ij} 表示将货币 i 兑换为货币 j 的金额。

解：

问题建模

设有 n 种货币，设起始货币为 s （如美元），设时期总数为 T 。设 r_{ij} 为从货币 i 兑换为货币 j 的汇率（即 1 单位货币 i 可兑换 r_{ij} 单位货币 j ）。

决策变量与状态变量：

- $x_{ij}^t \geq 0$ ：在时期 t 从货币 i 兑换为货币 j 的金额（ $t = 0, \dots, T-1$ ）
- $y_i^t \geq 0$ ：在时期 t 末尾持有货币 i 的金额（ $t = 0, \dots, T$ ）

初始条件：

从 1 单位起始货币 s 开始，其他货币初始为 0：

$$y_s^0 = 1, \quad y_i^0 = 0 \quad (i \neq s)$$

完整的线性规划模型：

$$\begin{aligned} \max \quad & y_s^T \\ \text{s.t.} \quad & y_s^0 = 1, \quad y_i^0 = 0 \quad (i \neq s) \\ & \sum_{j \neq i} x_{ij}^t \leq y_i^t, \quad \forall i, t = 0, \dots, T-1 \\ & y_i^{t+1} = y_i^t - \sum_{j \neq i} x_{ij}^t + \sum_{j \neq i} r_{ji} x_{ji}^t, \quad \forall i, t = 0, \dots, T-1 \\ & x_{ij}^t \geq 0, \quad \forall i \neq j, t = 0, \dots, T-1 \\ & y_i^t \geq 0, \quad \forall i, t = 0, \dots, T \end{aligned}$$

对于给定的 4 种货币问题的求解：

设起始货币 $s = 1$ （美元），货币编号：1= 美元，2= 欧元，3= 英镑，4= 日元。不妨取时期数 $T = 4$ 。

根据表格数据，汇率矩阵为：

$$R = \begin{bmatrix} - & 1.1486 & 0.7003 & 133.38 \\ 0.8706 & - & 0.6097 & 116.12 \\ 1.4279 & 1.6401 & - & 190.45 \\ 0.00750 & 0.00861 & 0.00525 & - \end{bmatrix}$$

使用 COPT 求解结果：

最优目标函数值： $z^* = 1.00070$

各时期货币持有量：

时期	美元	欧元	英镑	日元	总计
$t = 0$	1.0000000000	0	0	0	1.0000
$t = 1$	0	0	0	133.3800000	133.38
$t = 2$	1.0003500000	0	0	0	1.00035
$t = 3$	0	0	0	133.4266830	133.4267
$t = 4$	1.0007001225	0	0	0	1.00070

$$\begin{aligned} & 1.0000 \text{ 美元} \xrightarrow[\text{时期 0}]{\times 133.38} 133.38 \text{ 日元} \xrightarrow[\text{时期 1}]{\times 0.00750} 1.00035 \text{ 美元} \\ & \xrightarrow[\text{时期 2}]{\times 133.38} 133.4267 \text{ 日元} \xrightarrow[\text{时期 3}]{\times 0.00750} 1.00070 \text{ 美元} \end{aligned}$$

套利收益率：0.070%

本问题的结论：

在给定的汇率数据下，当时期数 $T = 4$ 时，多时期模型的最优解为 $z^* = 1.00070$ ，套利收益率为 0.070%。

套利判断：

如果最优目标函数值 $y_s^T > 1$ ，则存在套利机会；如果 $y_s^T = 1$ ，则市场无套利。在本问题中， $y_s^T = 1.00070 > 1$ ，确实存在套利机会。值得注意的是，当时期数 T 增大时，套利收益也随之增大，这反映了可以重复套利循环的特点。

进一步分析：不同初始货币的套利情况（ $T = 4$ ）

使用 COPT 求解器分别以欧元、英镑和日元为初始货币进行求解，其结果汇总如下：

Table 2: 不同初始货币的套利结果对比

初始货币	最优目标函数值	套利收益（绝对值）	套利收益率
美元	1.0007001225	0.0007001225	0.070012%
欧元	1.0003211499	0.0003211499	0.032115%
英镑	1.0003083554	0.0003083554	0.030836%
日元	1.0007001225	0.0007001225	0.070012%

最优套利路径不同：

- 美元初始：美元 $\rightarrow$ 日元 $\rightarrow$ 美元（反复 2 次）
- 日元初始：日元 $\rightarrow$ 美元 $\rightarrow$ 日元（反复 2 次）
- 欧元初始：欧元 $\rightarrow$ 美元 $\rightarrow$ 日元 $\rightarrow$ 美元 $\rightarrow$ 欧元
- 英镑初始：英镑 $\rightarrow$ 美元 $\rightarrow$ 日元 $\rightarrow$ 美元 $\rightarrow$ 英镑

结论：发现美元，日元相互兑换有互相套利机会且较大，以欧元和英镑初始货币套利也主要依赖于美日元相互兑换。